

M2. 평균의 힘과 함정

평균, 중앙값, 그리고 이상치

지난 시간 복습 — M1

1. M1. 시간이 담긴 데이터
2. M2. 평균의 힘과 함정 ← 오늘
3. M3. 추세 찾기 — 이동평균
4. M4. 반복되는 패턴 — 계절성
5. M5. 첫 예측
6. M6. 파이썬으로 다시 보기
7. M7. pandas 시계열 도구
8. M8. 미니 프로젝트

지난 시간엔 시계열 데이터를 그래프로 읽고 그리는 법을 배웠다.
오늘은 그 안의 숫자를 하나의 값으로 요약하는 법을 배운다.

오늘의 목표

- 평균을 계산한다.
- 중앙값을 계산한다.
- 이상치(outlier)가 무엇인지 안다.
- 이상치가 평균을 어떻게 왜곡하는지 설명한다.
- 상황에 따라 평균과 중앙값 중 무엇을 쓸지 판단한다.

평균이란

모든 값을 더해서 개수로 나눈 값

- 자료 전체를 대표하는 값이다.
- 값 하나하나를 빠짐없이 계산에 반영한다.

평균 구하는 절차

은서네 모둠 4명이 지난주 읽은 책 쪽수다.

은서	도현	하린	태오
12	15	13	16

1. 모두 더한다: $12 + 15 + 13 + 16 = 56$

2. 개수로 나눈다: $56 \div 4 = 14$ 쪽

중앙값이란

크기 순서로 줄을 세웠을 때 한가운데 오는 값

- 값의 크기가 아니라 순서만 본다.
- 평균과 달리 극단적인 값 하나에 흔들리지 않는다.

중앙값 구하는 절차

5명의 50m 달리기 기록이다. (단위: 초)

A	B	C	D	E
13	15	12	13	14

1. 크기 순으로 줄 세운다: 12, **13**, 13, 14, 15

2. 한가운데 값을 찾는다 → 중앙값 **13초**

값이 짝수 개면? 가운데 두 값의 평균을 쓴다.

이상치(outlier)란

나머지 값들과 동떨어진 값 하나

- 다른 값들은 비슷한 범위에 모여 있는데, 혼자 훨씬 크거나 작다.
- 이상치가 있으면 "대표값"을 고르는 방법이 중요해진다.

이상치가 평균을 끄는 원리

6명이 하루 동안 보낸 문자 개수다.

갑	을	병	정	무	기
5	6	7	8	9	95

- 평균: $(5+6+7+8+9+95) \div 6 = 21.7$ 개
- 중앙값: $(7+8) \div 2 = 7.5$ 개

평균은 95라는 값 하나에게 크게 끌려갔다. 평균은 모든 값을 더하므로 큰 값 하나가 합계를 크게 바꾼다. 중앙값은 순서만 보므로, 95가 맨 끝에 줄을 설 뿐 가운데 순서는 그대로다.

오타 이상치 vs 사건 이상치

이상치를 만나면 지우기 전에 먼저 "무슨 일이 있었지?"를 묻는다.

오타 이상치	사건 이상치
입력 실수로 생긴 값	실제로 일어난 일
세상에 없었던 값	데이터가 들려주는 진짜 이야기
고쳐야 한다	함부로 지우면 안 된다

그래프로 이상치 찾기

- 이상치는 꺾은선 그래프에서 하늘로 솟은 스파이크로 보인다.
- 데이터가 많을 땐 `MAX()`, `MIN()` 함수로 상식적인 범위를 벗어난 값이 있는지 훑어본다.
- 그래프와 MAX/MIN 모두 "튀는 값을 찾는" 도구일 뿐, 지울지 말지는 원인을 확인한 뒤에 정한다.

평균 vs 중앙값, 언제 무엇을 쓰나

상황	쓰는 값
이상치가 없다	평균 — 모든 값을 고르게 반영
이상치가 있다	중앙값을 함께 확인

순서: 그래프로 먼저 본다 → 이상치가 있는지 확인한다 → 대표값을 고른다.

오늘 배운 세 문장

1. 평균은 이상치에 약하다.
2. 중앙값은 이상치에 강하다.
3. 튀는 값을 보면 지우기 전에 원인부터 묻는다.

이제 활동지로

1. 손으로 평균과 중앙값을 계산해 본다.
2. 실제 7월 기온 데이터로 AVERAGE·MEDIAN을 구해 본다.
3. 오타를 하나 넣어 평균이 어떻게 흔들리는지 관찰한다.
4. 진짜 이상치를 찾아 무슨 일이 있었는지 추리해 본다.